

Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС

АЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ, ЕНЬШЕННОГО НА ЕДИНИЦУ СОСТАВИТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ ЦЕПИ

Нарисуем граф, соответствующий цепи, показанной на рис 11

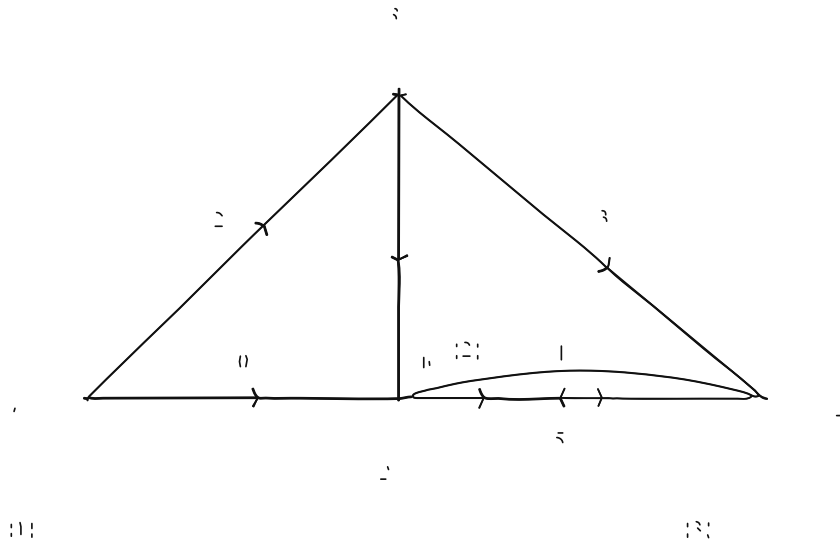


Рисунок 12 – Ориентированный граф цепи

Данному графу соответствуют следующие деревья (рис 13–15)

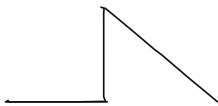


Рисунок 13

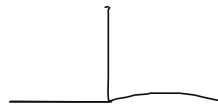


Рисунок 14

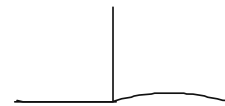


Рисунок 15

Дополнения к этим деревьям (рис 16–18)

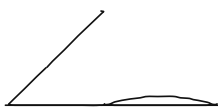


Рисунок 16



Рисунок 17



Рисунок 18

Для выбранного дерева составим основные топографические матрицы

Составим матрицу соединений

$$-1_{rel} = [-1, -1, 0, 0, 1, -1, 0]$$

$$1_{rel} = [0, 1, -1, 1, 0, 0, 0]$$

$$-1_{rel} = [0, 0, 0, -1, -1, 1, -1]$$

Матрица ветвей дерева

$$1_d = [1, 0, 0]$$

$$1_d = [-1, -1, 0]$$